

Zadaci¹

1. U pratećim materijalima je dat šifrat dobijen primjenom nepoznatog monoalfabetskog supstitucionog šifarskog algoritma na nepoznat ulazni tekst. Dekriptovati dati šifrat korištenjem leksičke analize. Kao rješenje je dovoljno odrediti 10 ispravnih zamjena.
2. Dat je izlazni blok iz osme runde (nakon inicijalne) AES-128-ECB algoritma u heksadecimalnom obliku (ispisan po vrstama):
`0x1e935a563323764cef431f1f37138812`. Odrediti izlaz iz MixColumns faze devete runde (nakon inicijalne). Dat je i ključ osme runde (nakon inicijalne):
`0x69db80a34c14437352d39cd531444f5a`, ispisan po kolonama.
3. U pratećim materijalima je dat niz datoteka, pri čemu sadržaj svake datoteke čini otisak dobijen primjenom nekog od algoritama za generisanje otiska lozinki nad nepoznatim ulaznim tekstom. Sadržaj jedne od datoteka odgovara otisku naziva te datoteke (uključujući ekstenziju `.txt`). Odrediti o kojoj datoteci se radi i koji algoritam je iskorišten za kreiranje otiska.
4. Odrediti vrijednosti ključa za DSA algoritam i izvršiti potpisivanje (i verifikaciju potpisa) date poruke ako su vrijednosti parametara date u jednom od fajlova u pratećim materijalima. Naziv odgovarajućeg fajla je kriptovan pomoću Playfair algoritma (korišten je ključ `RETROAKTIVNOST`, null karakter `x`), a dobijeni šifrat je dat u materijalima.
5. U pratećim materijalima je data konfiguraciona datoteka za OpenSSL i jedan CA sertifikat sa pripadajućim privatnim ključem. Na osnovu konfiguracione datoteke implementirati okruženje za CA tijelo, pri čemu nije dozvoljena izmjena politike sertifikacije. Kao rješenje potrebno je predati kompletno okruženje, sa svim direktorijumima i datotekama.
 - a. Kreirati jedan zahtjev za sertifikatom i objasniti zašto taj zahtjev nije moguće potpisati bez dodatnih intervencija.
 - b. Iskoristiti dati CA sertifikat za potpisivanje sertifikata sa sljedećim osobinama:
 - sertifikat `s1.crt` mora biti potpisan na 5 godina, pri čemu kao svrha upotrebe ključa mora biti navedena samo serverska i klijentska autentikacija. Redni broj sertifikata mora biti `0x4A`. Sertifikat mora biti označen kao CA sertifikat.
 - sertifikat `s2.crt` mora imati dva dodatna polja koja ne postoje u CA sertifikatu. Redni broj sertifikata mora biti `0x21`. Sertifikat ne smije biti označen kao CA sertifikat.
 - c. Utvrditi da li je dato CA tijelo izdalo sertifikat `etf.crt` (obavezno ostaviti dokaz).
6. Jedan od sertifikata iz pratećih materijala je potpisan od strane vlasnika digitalnog sertifikata koji je iskorišten za implementaciju SSL/TLS komunikacije prema web serveru (adresa na tabli). Pronaći o kojem sertifikatu se radi. Prilikom potpisivanja, korišten je SHA algoritam koji daje otisak dužine 28 bajtova. Nakon toga, izvršiti povlačenje pronađenog sertifikata (razlog povlačenja: prestanak rada, serijski broj CRL liste: `0x55`, datum izdavanja sljedeće liste: 24.10.2025.), pri čemu je potrebno iskoristiti okruženje za rad sa sertifikatima iz petog zadatka.

¹**NAPOMENE:** - na moodle postaviti samo rješenja zadataka koji su rađeni
- u okviru skripte, u komentar upisati pronađeno rješenje (npr. naziv datoteke)